

강수현

엔진과 시스템의 원리를 이해하고, AI로 빠르게 탐색하며 직접 구현·검증하는 개발자

C++·Unreal Engine·Direct3D 11을 기반으로 엔진과 그래픽스의 동작 원리를 탐구하고, SkeletalMesh 런타임 처리 및 게임 시스템 최적화를 직접 구현했습니다.

문제를 구조적으로 분석하고 프로파일링을 통해 성능을 검증하며, 새로운 기술의 학습과 개발 과정에는 생성형 AI를 활용해 탐색과 구현 속도를 높이고 있습니다.

A 경력 · 애니펜

EXPERIENCE · UNITY

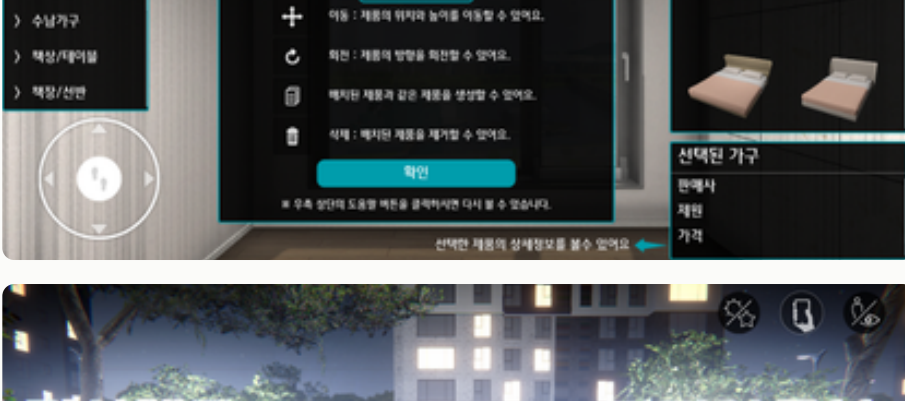
2023.1 - 2025.2 · 클라이언트 프로그래머 · 정규직 · 2년 2개월

EXP.01 삼성물산 주거 플랫폼 '홈닉'의 메타버스 개발

iOS · Android 상용 출시

삼성물산 주거 플랫폼 '홈닉' 이용자 전용 연동 앱으로, 임주민이 자신의 아파트 단지를 3D 공간으로 둘러보고 상호작용하는 서비스 앱

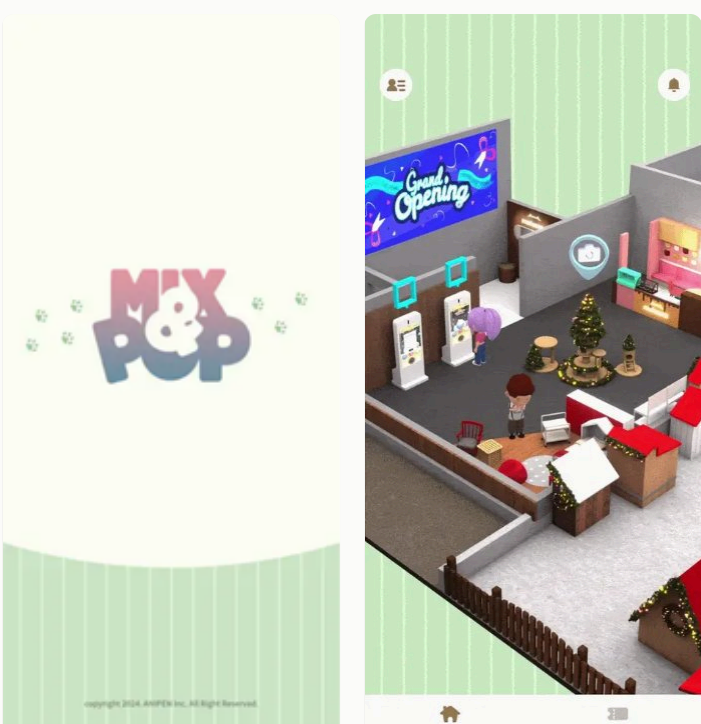
2023.08 - 2023.11 · 4개월 초기개발 메타버스 서비스 앱



담당 R&R

- Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 **런타임 메모리 관리 구조 설계**
- OIDC 통합 인증의 **iOS 네이티브 브릿지 구현**
- Command 패턴 기반 사내 UI 프레임워크 위에서 화면·팝업 흐름 구현
- iOS·Android 플랫폼별 빌드 이슈 및 크래시 대응

Unity C# iOS / Android Addressables Objective-C OI2C / OAuth2 UniTask



EXP.02 모푸샌드 IP 팝업스토어 서비스 앱

다양한 이벤트 참여 및 쿠폰 수령 기능과 3D 홀 화면을 제공하는 팝업스토어 방문객용 앱

iOS · Android 상용 출시 현재 서비스 종료

2024.07 - 2024.12 · 6개월 초기개발 모바일 서비스 앱

담당 R&R

- Strategy 패턴 + Behavior Tree 기반 **AI NPC 행동 시스템 설계**, 행동 6종 모듈화
- AI NPC **경로 탐색 교착(livelock) 문제 해결**
- Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 **런타임 메모리 관리 구조 설계**
- 모바일 해상도·화면비 대응 반응형 UI 레이아웃 설계·구현
- iOS·Android 빌드 파이프라인 정립 및 스토어 심사 대응, **양대 스토어 상용 출시**

Unity C# Behavior Tree NavMesh Addressables UniTask iOS / Android

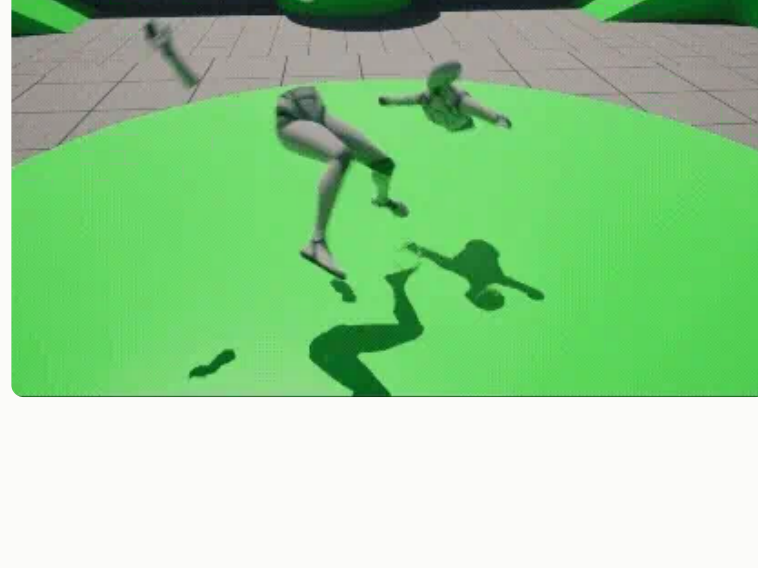
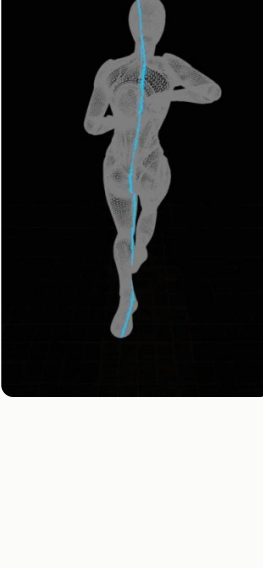
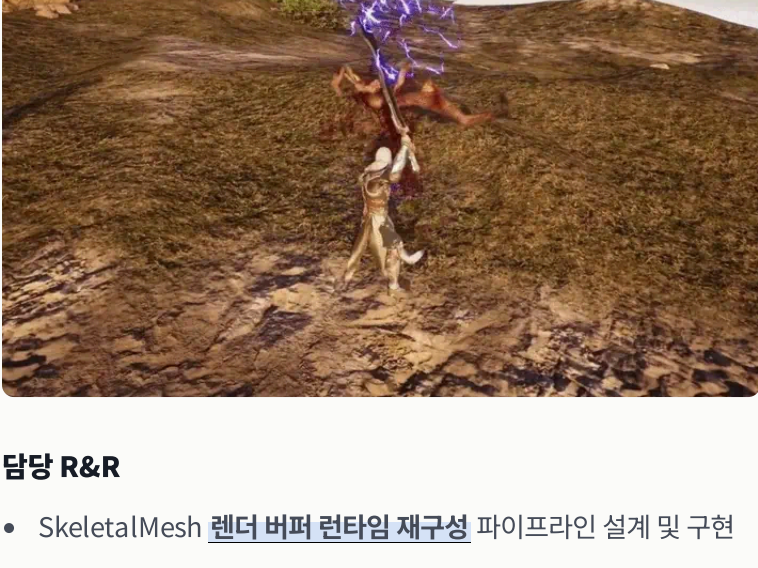
B 프로젝트 · UE5 / C++

PRJ.01 Slice SkeletalMesh Plugin

Fab 상용 출시

UE5 SkeletalMesh 실시간 절단·자동 절단면 생성 플러그인

2025.6 - 2025.8 · 2개월 3인 팀 **크래프톤 정글 게임테크랩**



담당 R&R

- SkeletalMesh **렌더 버퍼 런타임 재구성** 파이프라인 설계 및 구현
- 절단면 생성 및 CPU Skinning
- 절단면 Socket 부착 + VFX 통합
- YouTube 튜토리얼·데모 제작, Discord 커뮤니티 공지 및 사용자 커뮤니케이션

성과

Fab 상용 출시 후 운영 Docs(Notion) · Discord · YouTube 사용자 지원
절단 1회 총비용 17.87ms → 11.70ms (-34.5%) 렌더 스레드 대기 64회 → 0
정점 분류 6.50ms → 0.55ms (-91.6%)
렌더 버퍼 재구성 로직 8.04ms → 6.79ms (-15.5%, 격리 측정)
캡 웨이트 조회 0(N*M) → 0(1) 455/455 폴백 0회

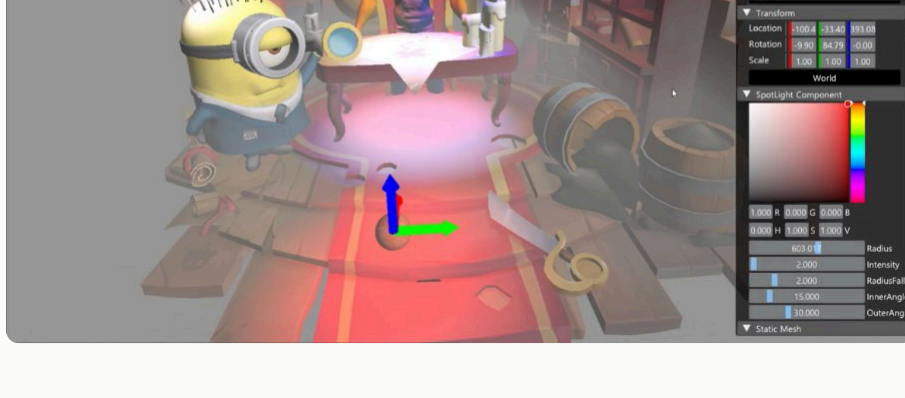
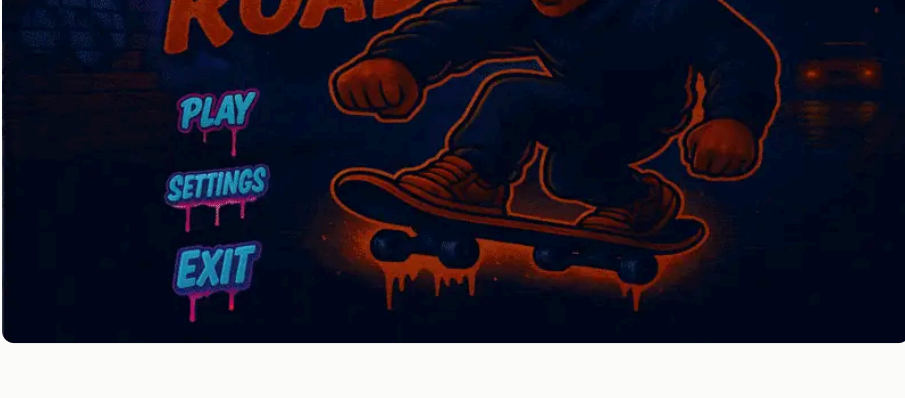
UE 5.6 C++ FSkeletalMeshLODRenderData CPU Skinning FGeomTools

PRJ.02 D3D11 Game Engine

Youtube ↗

Direct3D 11 자체 게임 엔진의 렌더링 파이프라인 설계·여러 피쳐 구현

2025.3 - 2025.6 · 3개월 주차별 4인 팀 재편성 **크래프톤 정글 게임테크랩**



담당 R&R

- RenderPass 생명주기 기반 4-Pass Deferred 파이프라인 구조 설계 (팀원 1인 협업) + PostProcess·Overlay·Depth 연결 단독 구현
- 공통 라이브러리 기반 4종 광원(Ambient·Directional·Point·Spot) 통합 + 조명 모델 4종 컴파일 타임 배리언트 Uber Shader 설계·구현
- Texture2DArray 기반 다중 Spotlight Shadow → **slice DSV 직접 렌더링** · 3×3 PCF
- CPU 시뮬레이션 → GPU 인스턴싱 **Sprite Particle**, Viewer / Material UI 툴링

정량 성과

Deferred RT 메모리 -30.8% Position RT 2장 제거 + Depth SRV 윌드 위치 복원 · GBuffer+LightPass RT + Depth 기준
Shadow Depth 저장 2N → N slice DSV 직접 렌더링으로 CopySubresource N → 0/frame
Particle 버퍼 생성 3N → 0/frame Emitter마다 매 프레임 VB·IB·ParamBuffer 재생성 → 공유 StructuredBuffer 1회 생성으로 대체

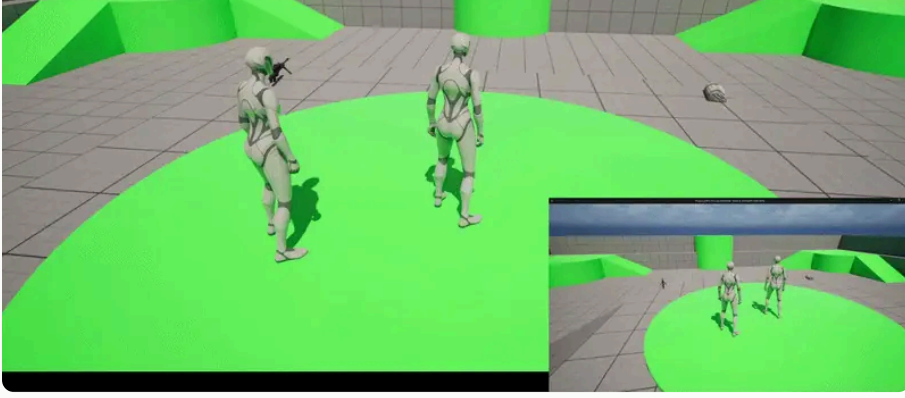
Direct3D 11 C++ HLSL/SM5.0 Deferred Uber Shader Texture2DArray Shadow GPU Instancing

PRJ.03 project:EXFIL

GitHub ↗ Youtube ↗

UE5 데모레이터 서버 환경에서 직접 설계한 Tarkov 스타일 인벤토리·전투 시스템 프로토타입

2026.3 - 2026.5 · 실 개발일 27일 1인 개발



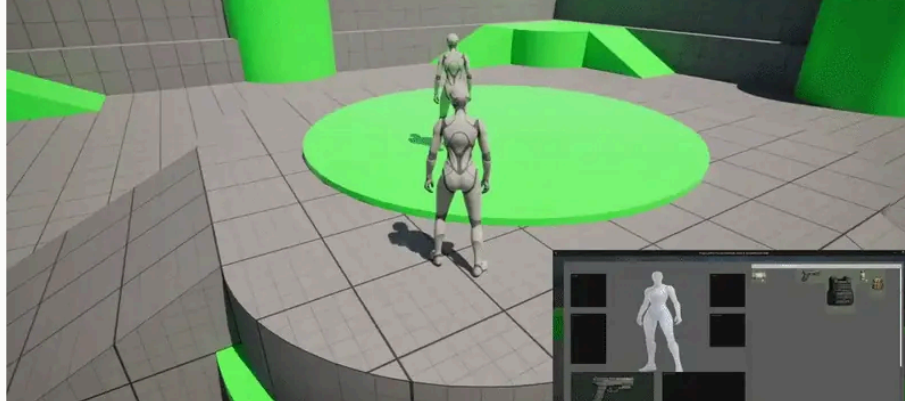
01 윌드 아이템 획득·서버 권한 판정과 FastArray 델타 동기화



02 인벤토리 조작과 아이템 사용·비트마스크 배치 검증과 GAS 스태 반영



03 아이템 제작·원자적 재료 차감과 위스 블록



04 사격·사망·리스폰·서버 히트 재검증과 상태 기반 리스폰

담당 R&R

- 서버 권한(Server Authority) 아키텍처 설계
- 그리드 인벤토리 설계 및 **탐색 알고리즘 최적화**
- FastArraySerializer 델타 동기화 + 중분 캐시 패치** 구현
- 서버 히트 재검증(Lag Compensation) 파이프라인 구현
- MVVM UI 파이프라인 구축 및 GAS 통합

정량 성과

인벤토리 빈 슬롯 탐색 5.38배 개선 (31.06ms → 5.77ms) 후보 위치마다 아이템 크기만큼 셀을 다시 확인하던 방식을, 행 단위 비트마스크를 미리 합쳐두고 후보 위치당 AND 연산 1회 로 교체
기준 10×20 그리드 / 50% 단편화 / 2×3 아이템 / 100,000회 반복
방법 고정 시드로 점유 패턴 재현, 위임업 후 3회 측정 중 최단값 채택 (UE Automation Test)
범위 그리드 3종 × 점유 패턴 6종 × 아이템 5종 × 합수 2종 = 총 180개 측정값
결과 10×20 탐색 30개 케이스 평균 2.96배 / 최대 5.71배 개선, 90케이스 Before == After 검증

UE 5.6 C++ Dedicated Server GAS FastArray MVVM

C 기술 스택

TECH STACK

엔진·프레임워크	Unreal EngineGASDedicated ServerMVVMUMG / SlateUnity
언어	C++C#HLSL / SM 5.0
그래픽스	Direct3D 11
네트워크	UE ReplicationRPCFastArrayNetSerialization
형상 관리	Git / SourceTreePerforce
프로파일링·디버깅	RenderDocUnreal Insights
개발 환경	Visual Studio 2022Rider
협업·이슈 관리	Notion, Trello

D 연락처 & 링크

CONTACT

EMAIL	rkdtnqus3579@gmail.com
PHONE	010-4510-4260
GITHUB	github.com/agnesAgr ↗